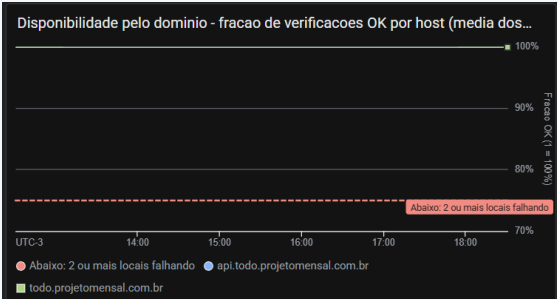


MAPA DA APRESENTAÇÃO

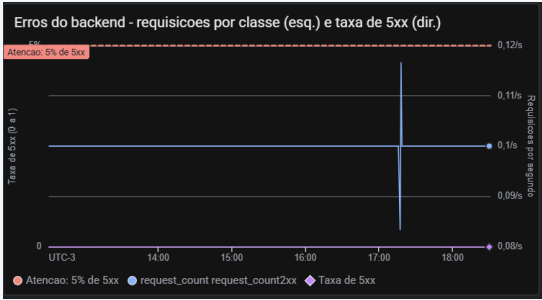
Seis painéis, seis perguntas

Visão do dashboard Todo - Observabilidade. Cada miniatura abaixo vem de uma captura real em operação normal.



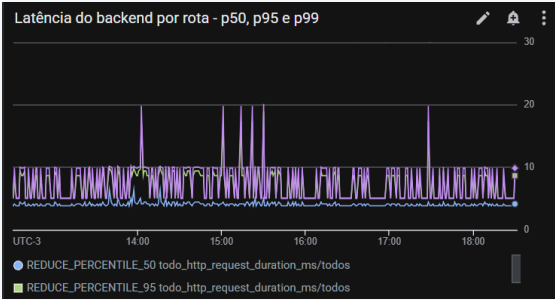
01 O domínio responde?

Uptime Check externo



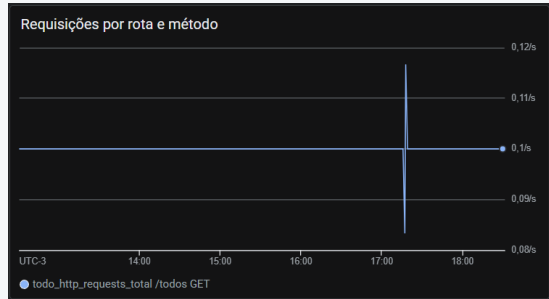
02 Qual parcela falha?

Cloud Run / classe + taxa



03 Quanto demora?

Log / distribuição



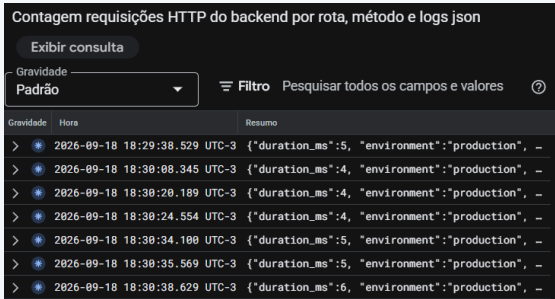
04 O que é usado?

Log / contador



05 Qual resposta saiu?

Cloud Run / código exato



06 Qual chamada foi?

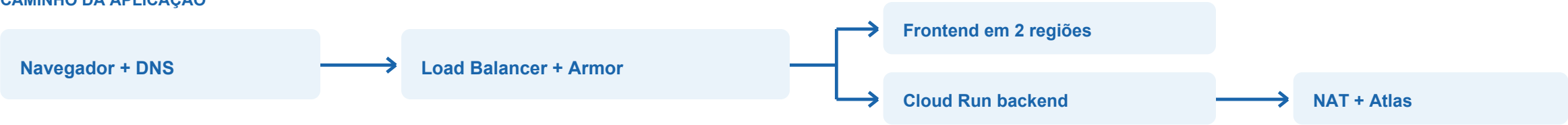
Cloud Logging / JSON

DE ONDE SAEM OS NÚMEROS

Da aplicação ao dashboard

Quatro caminhos de coleta alimentam os seis painéis. Logs e métricas nativas têm origens diferentes.

CAMINHO DA APLICAÇÃO



CAMINHOS DA OBSERVABILIDADE

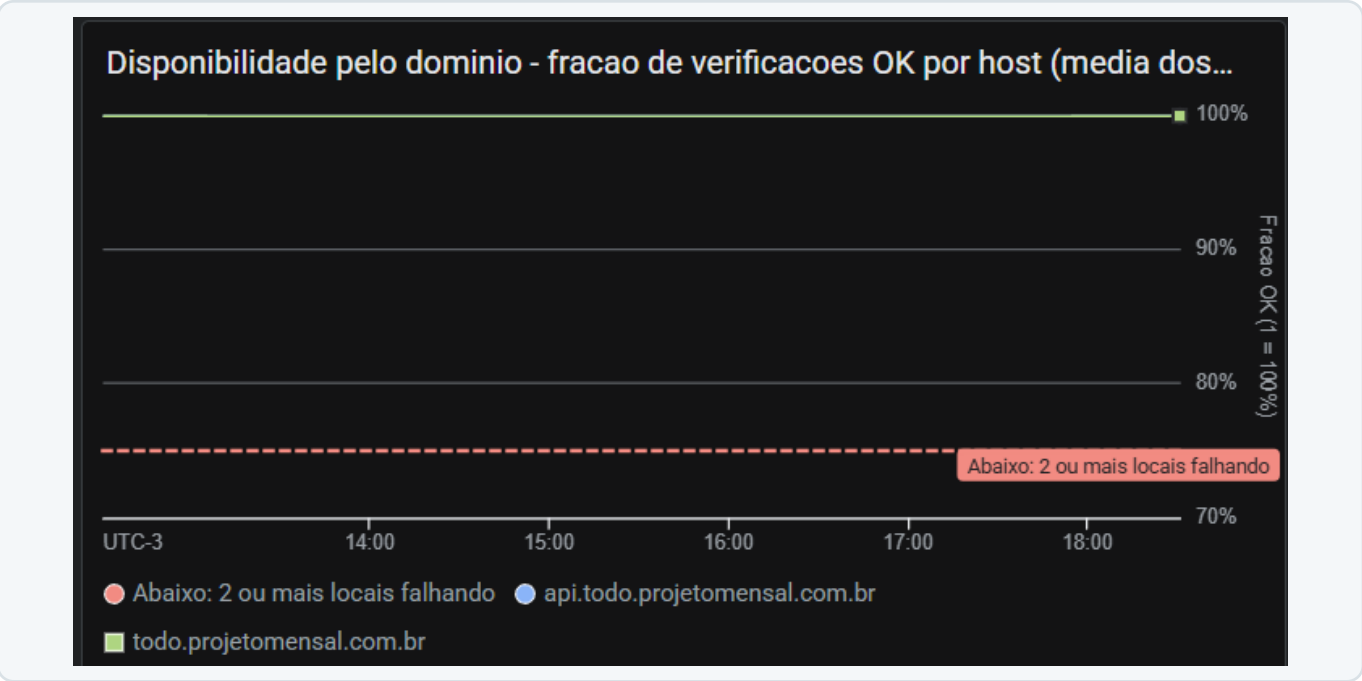
1 Uptime Checks HTTPS	check_passed	Disponibilidade + alertas
2 Cloud Run nativo	request_count	Erros por classe + códigos HTTP
3 Backend JSON → Logging	contador + distribuição	Uso por rota/método + latência
4 Backend JSON → _Default	consulta direta	Painel de logs

Log de uma requisição: event=http_request; route=/todos; method=GET; statusCode=200; duration_ms=5; requestId=... | Os logs ficam no _Default por 30 dias. As métricas de log só recebem entradas após sua criação.

PAINEL 1 DE 6

Disponibilidade pelos domínios

Pergunta: o frontend e a API estão acessíveis pelo endereço usado pelo público?



O QUE A CAPTURA MOSTRA

Os dois domínios aparecem em **100%** na captura. Isso valida a resposta HTTP naquele momento; não prova que todo o JavaScript do frontend funciona.

ORIGEM DOS DADOS

Uptime Checks HTTPS do Cloud Monitoring em **todo.projetomensal.com.br** e **api.todo.projetomensal.com.br/todos**.
CONSULTA E CÁLCULO

A cada minuto, seis localidades verificam cada endereço. Sucessos 2xx ÷ verificações executadas; o painel mostra a média por host.

COMO INTERPRETAR

100% indica sucesso nas localidades no intervalo exibido. Uma queda parcial aponta falha localizada; 0% indica falha geral. Ausência de pontos indica coleta interrompida ou verificação inativa.

QUANDO AGIR

Abaixo de **75%** de forma sustentada: verificar DNS, certificado, balanceador e Cloud Run. Se só a API cair, verificar também backend, NAT e Atlas.

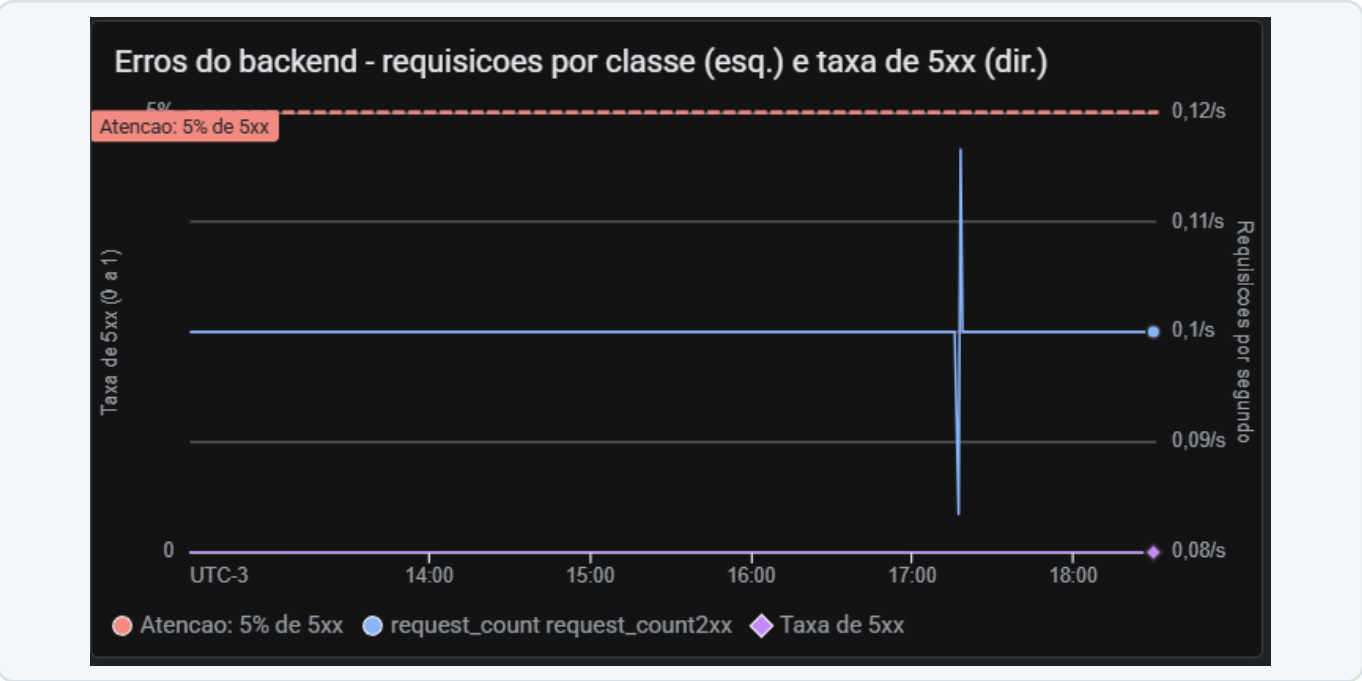
COMO EXPLICAR

Este é o olhar externo: os verificadores passam pelo domínio e pelo balanceador, como um usuário. Ele detecta falhas antes mesmo de a requisição chegar ao backend.

PAINEL 2 DE 6

Erros por classe e taxa de 5xx

Pergunta: quantas requisições falham, e que fração do tráfego isso representa?



O QUE A CAPTURA MOSTRA

Na captura de operação normal a série 2xx fica perto de **0,10 req/s**; não aparece 5xx nesse recorte. A imagem não mostra a janela do teste de falha.

COMO EXPLICAR

Dez erros têm pesos diferentes em vinte ou em dez mil chamadas. Por isso mostramos a classe e a taxa de 5xx, com numerador e denominador definidos.

ORIGEM DOS DADOS

Métrica nativa do Cloud Run run.googleapis.com/request_count, filtrada pelo serviço **todo-backend**.

CONSULTA E CÁLCULO

A contagem é agrupada por classe 2xx, 4xx ou 5xx. **Taxa de 5xx = requisições 5xx ÷ todas as requisições** na mesma janela.

COMO INTERPRETAR

2xx é sucesso; 4xx aponta requisição inválida ou rota inexistente; 5xx indica falha do serviço. Volume e proporção aparecem no mesmo painel.

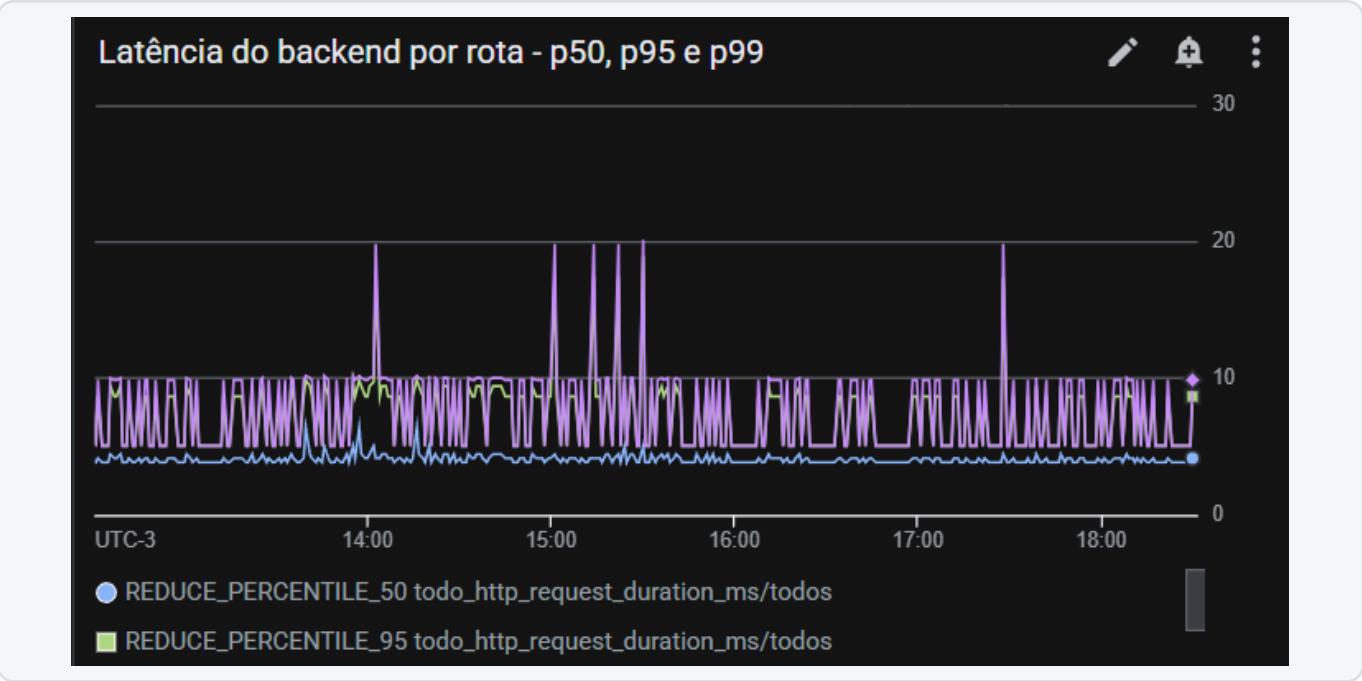
QUANDO AGIR

Taxa de 5xx acima de **5%** por vários minutos: abrir logs do mesmo período e investigar a dependência do MongoDB e os erros do backend.

PAINEL 3 DE 6

Latência p50, p95 e p99 por rota

Pergunta: a rota está lenta para a maioria ou para uma parcela das chamadas?



O QUE A CAPTURA MOSTRA

Para **/todos**, a captura mostra p50 perto de **4 ms**, p95 perto de **9 ms** e p99 geralmente entre **5 e 10 ms**, com picos isolados próximos de **20 ms**.

COMO EXPLICAR

A média pode esconder chamadas lentas. Os três percentis mostram o comportamento usual e os casos mais demorados, por rota e ao longo do tempo.

ORIGEM DOS DADOS

Métrica de distribuição baseada em log `todo_http_request_duration_ms`, extraída de `jsonPayload.duration_ms`.

CONSULTA E CÁLCULO

O Cloud Monitoring calcula p50, p95 e p99 para cada **route** nas janelas do gráfico. p95 é o tempo abaixo do qual terminaram 95% das chamadas.

COMO INTERPRETAR

p50 representa a experiência comum; p95 e p99 destacam a cauda lenta. A medida é do processamento da aplicação, sem o tempo da rede do usuário.

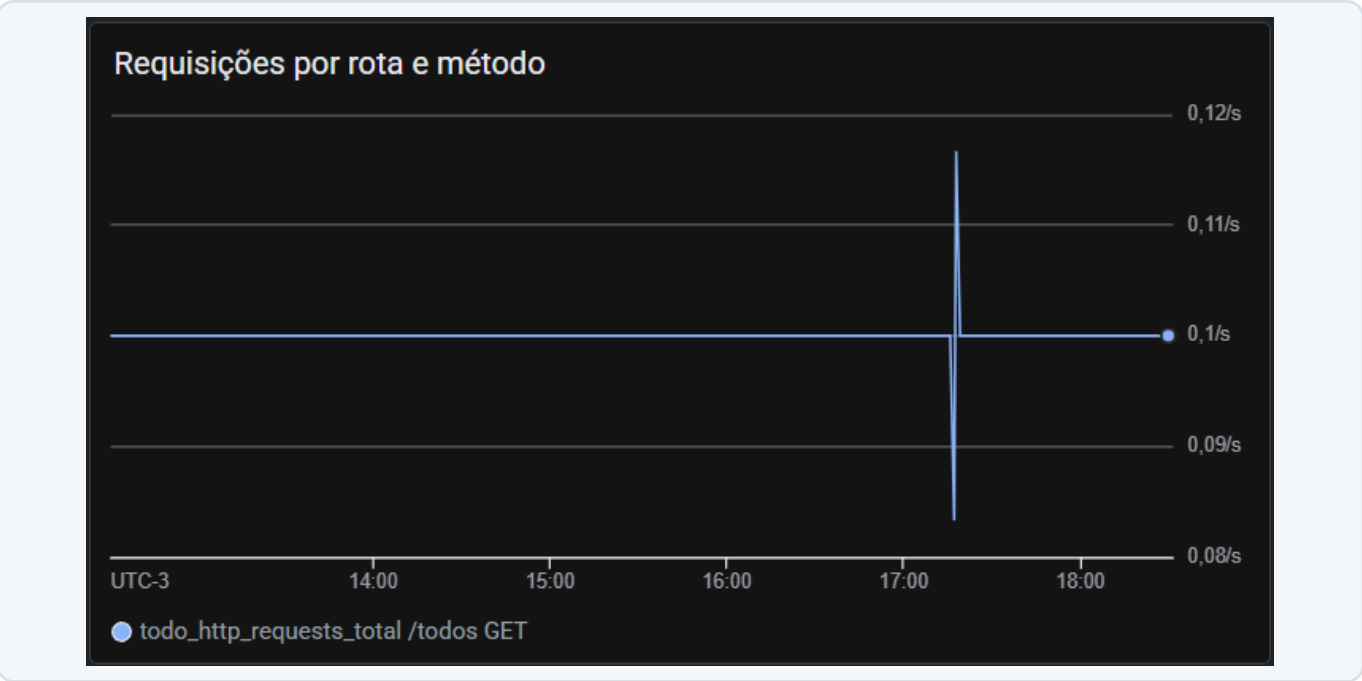
QUANDO AGIR

Subida sustentada de p95/p99: identificar a rota, comparar com erros 5xx e logs; em rotas do banco, checar conectividade com Atlas.

PAINEL 4 DE 6

Requisições por rota e método

Pergunta: quais operações são chamadas e como o volume muda no tempo?



O QUE A CAPTURA MOSTRA

A captura exhibe **GET /todos** perto de **0,10 req/s** (cerca de 6/min). Boa parte desse piso vem dos seis verificadores de disponibilidade; não são necessariamente usuários.

ORIGEM DOS DADOS

Contador baseado nos logs JSON: **todo_http_requests_total**, com rótulos extraídos de **jsonPayload.route** e **jsonPayload.method**.

CONSULTA E CÁLCULO

O gráfico usa taxa por segundo em janelas de pelo menos 60 s e agrupa pela combinação **route + method**.

COMO INTERPRETAR

Cada linha representa uma operação, como GET /todos. Picos indicam mais chamadas; linha baixa não confirma falha sem consultar disponibilidade.

QUANDO AGIR

Crescimento inesperado de uma rota: conferir o userAgent nos logs. Queda durante uso esperado: comparar com o painel de disponibilidade e o frontend.

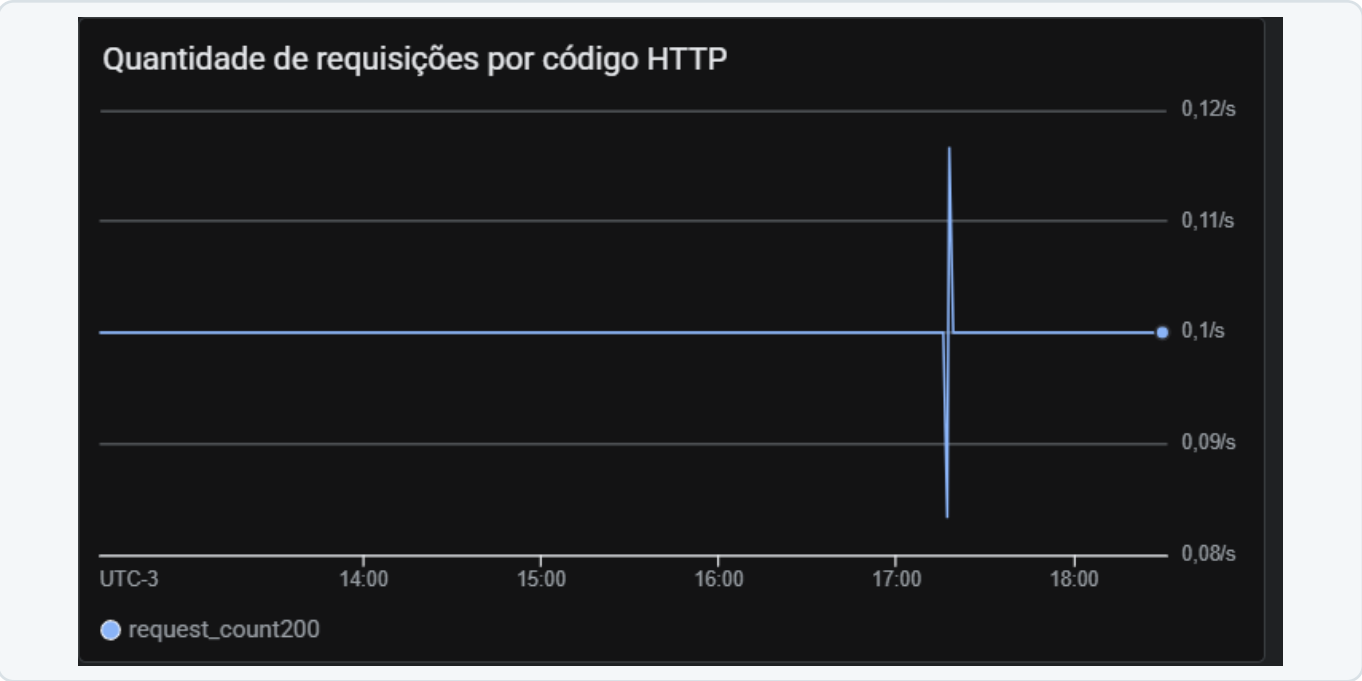
COMO EXPLICAR

Este painel conta uso por operação e mostra quando o volume varia. A rota GET /todos também recebe tráfego automático dos Uptime Checks.

PAINEL 5 DE 6

Requisições por código HTTP

Pergunta: qual código exato a API devolveu, e quando ele apareceu?



O QUE A CAPTURA MOSTRA

Nesta captura só a série **200** aparece, perto de **0,10 req/s**. Ela comprova o funcionamento normal no recorte, não a ocorrência de todos os códigos possíveis.

COMO EXPLICAR

O painel de erros agrupa por classe e calcula a taxa. Este preserva o código exato, para distinguir um 404 de um 500 e investigar a resposta correta.

ORIGEM DOS DADOS

Métrica nativa `run.googleapis.com/request_count`, com o rótulo `response_code` do serviço todo-backend.

CONSULTA E CÁLCULO

Taxa de requisições por segundo, agrupada pelo código exato: 200, 201, 204, 404, 500 e outros que ocorrerem.

COMO INTERPRETAR

200 costuma acompanhar leitura; 201, criação; 204, exclusão sem corpo; 404, rota ou recurso ausente; 500, falha interna.

QUANDO AGIR

Ao surgir 500, abrir o painel de logs no mesmo horário e filtrar `statusCode ≥ 500`. Para 404 recorrente, conferir a rota chamada pelo cliente.

PAINEL 6 DE 6

Logs JSON de cada requisição

Pergunta: qual registro explica o pico ou erro visto em um gráfico?

Contagem requisições HTTP do backend por rota, método e logs json

Exibir consulta

Gravidade

Padrão

Filtro

Pesquisar todos os campos e valores

Gravidade	Hora	Resumo
> *	2026-09-18 18:29:38.529 UTC-3	{"duration_ms":5, "environment":"production", ...
> *	2026-09-18 18:30:08.345 UTC-3	{"duration_ms":4, "environment":"production", ...
> *	2026-09-18 18:30:20.189 UTC-3	{"duration_ms":4, "environment":"production", ...
> *	2026-09-18 18:30:24.554 UTC-3	{"duration_ms":4, "environment":"production", ...
> *	2026-09-18 18:30:34.100 UTC-3	{"duration_ms":5, "environment":"production", ...
> *	2026-09-18 18:30:35.569 UTC-3	{"duration_ms":5, "environment":"production", ...
> *	2026-09-18 18:30:38.629 UTC-3	{"duration_ms":6, "environment":"production", ...

O QUE A CAPTURA MOSTRA

A captura mostra registros consecutivos entre **18:29 e 18:30**, com **duration_ms de 4 a 6 ms**. Apesar de o título antigo falar em contagem, este widget lista logs, sem agregação.

COMO EXPLICAR

Os gráficos indicam que algo aconteceu. O log permite chegar à requisição específica e ver seus campos, sem registrar senhas ou tokens.

ORIGEM DOS DADOS

Registros estruturados do backend no bucket **_Default** do Cloud Logging, com retenção documentada de **30 dias**.

CONSULTA E CÁLCULO

Consulta direta: **resource.type="cloud_run_revision"**, **service_name=todo-backend** e **jsonPayload.event="http_request"**. Não há agregação.

COMO INTERPRETAR

Cada linha é uma chamada. **route**, **method**, **statusCode**, **duration_ms** e **requestId** ligam o registro ao comportamento agregado nos gráficos.

QUANDO AGIR

Expandir um registro anômalo; usar **requestId** no Explorador de registros e comparar horário com latência, erros e código HTTP.

VALIDAÇÃO DOS PAINÉIS

O que foi testado

A documentação relata dois testes controlados de 17/09/2026. As seis capturas deste guia são da operação normal de 18/09/2026.

01 Falha parcial do frontend

MUDANÇA

O ingresso de uma região do Cloud Run foi alterado temporariamente para internal.

SINAL ESPERADO

Esperado: disponibilidade do frontend cair parcialmente, sem afetar a API.

RESULTADO RELATADO

Relato documentado: queda da linha do frontend e respostas 404 do balanceador; depois da restauração, retorno a 200.

02 Falha de acesso ao MongoDB

MUDANÇA

O IP fixo do Cloud NAT foi removido temporariamente da lista autorizada no Atlas; requisições /todos foram geradas a cada 5 s.

SINAL ESPERADO

Esperado: respostas 500, taxa de 5xx acima de 5% e aumento da latência.

RESULTADO RELATADO

Relato documentado: transição de 200 para 500 e subida das séries de erro; após restaurar o IP, retorno a 200.

PARA A AVALIAÇÃO

As capturas dos seis painéis provam dados reais em operação normal. Para comprovar visualmente os testes de falha, anexem também imagens das duas janelas controladas, com data, recorte temporal e o ponto de recuperação.

FECHAMENTO

Como defender e entregar

Uma sequência curta liga necessidade, dado, cálculo, decisão e prova para todos os painéis.

ROTEIRO DE 45 SEGUNDOS

"A aplicação recebe tráfego pelo Load Balancer e executa no Cloud Run. O backend grava um JSON por requisição no Cloud Logging. Desses registros criamos métricas de volume e duração; usamos também as métricas nativas do Cloud Run e verificações HTTPS externas. Os seis painéis mostram se a aplicação está acessível, quanto falha, quanto demora, o que é usado, qual código foi devolvido e qual requisição explica cada ponto. Quando há anomalia, seguimos do gráfico ao requestId no log."

ANTES DO ENVIO, CONFERIR

- Diagrama em PDF legível e arquivo-fonte editável.
- Documentação completa com consulta, cálculo, coleta, interpretação e evidência dos seis painéis.
- Código dos logs estruturados e definição/exportação do dashboard e dos Uptime Checks no repositório, ou passos equivalentes.
- Capturas das janelas de falha controlada; ambiente ativo para demonstração autenticada.
- Integrantes, repositório e URLs da aplicação e da ferramenta, sem credenciais.